

PASSERELLE, ZWISCHENTEST GEOMETRIE

- (1) (2P) Welcher Punkt auf der y -Achse hat von $B(1,3)$ und $C(-3,8)$ den gleichen Abstand?
- (2) (2.5P) Gegeben $A(0,0)$, $B(6,0)$, und $C(4,4)$. Gesucht: Parametergleichung und Koordinatengleichung der Geraden g , auf welcher die Schwerlinie s_c liegt. Bestimmen Sie mit Hilfe der Parametergleichung von g den Schwerpunkt S des Dreiecks ABC .
- (3) (3P) Welcher Punkt auf dem Kreis um $(0,0)$ mit Radius 5 liegt am nächsten bei der Geraden $y = \frac{3}{4}x - 8$? (Rechnerische Herleitung!)
- (4) (3P) In einem gleichseitigen Dreieck ABC wird die Seite c gedrittelt und die entsprechenden Teilungspunkte werden mit der Ecke C verbunden. Berechnen Sie die so entstehenden Teilwinkel von γ .
- (5) (4P) Berechnen Sie Mittelpunkt und Radius des Kreises $x^2 + y^2 - 10y = 0$. (Skizze!) Gesucht ist die Gleichung eines Kreises, der den gegebenen Kreis im Punkt $P(4,2)$ berührt und seinen Mittelpunkt auf der x -Achse hat.
- (6) (7P) Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung $3x - 4y = 0$.
 - (a) Gesucht sind alle Vektoren der xy -Ebene, die senkrecht zu g verlaufen und die Länge 20 haben.
 - (b) Gesucht sind die Punkte auf der y -Achse, die von g den vorgegebenen Abstand d haben.
 - (c) Welche Punkte auf dem Kreis um $M(4,-7)$ mit Radius 5 haben von g den Abstand 8?